Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная №1

Полина Витальевна Барабаш

Содержание

1 Цель работы 4

2 Выполнение лабораторной работы 5

3 Ответы на вопросы 11

4 Выводы 13

Список иллюстраций

2.1 Создание новой виртуальной машины 5
2.2 Выбор языка в качестве языка интерфейса 6
2.3 Выбор базового окружения и дополнения 6
2.4 Отключение KDUMP 7
2.5 Готовые настройки перед установкой ос 7
2.6 Законченная установка 8
2.7 Версия ядра Linux 8
2.8 Частота процессора 9
2.9 Модель процессора 9
2.10 Объем доступной оперативной памяти 9
2.11 Запуск liveinst 9
2.12 Файловые системы 10

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Выполнение лабораторной работы

Задание 1. Создайте новую виртуальную машину.

Я в VirtualBox выбрала “создать” машину, именем виртуальной машины выбрала свое имя в дисплейном классе – pvbarabash. Указала тип операционной системы — Linux, RedHat (64-bit), размер основной памяти виртуальной машины 2048 МБ. Задала конфигурацию жёсткого диска — загрузочный, VDI (BirtualBox Disk Image), динамический виртуальный диск. Добавила новый привод оптических дисков и выбрала заранее скачанный образ операционной системы. Созданная виртуальная машина на (рис. [2.1]).

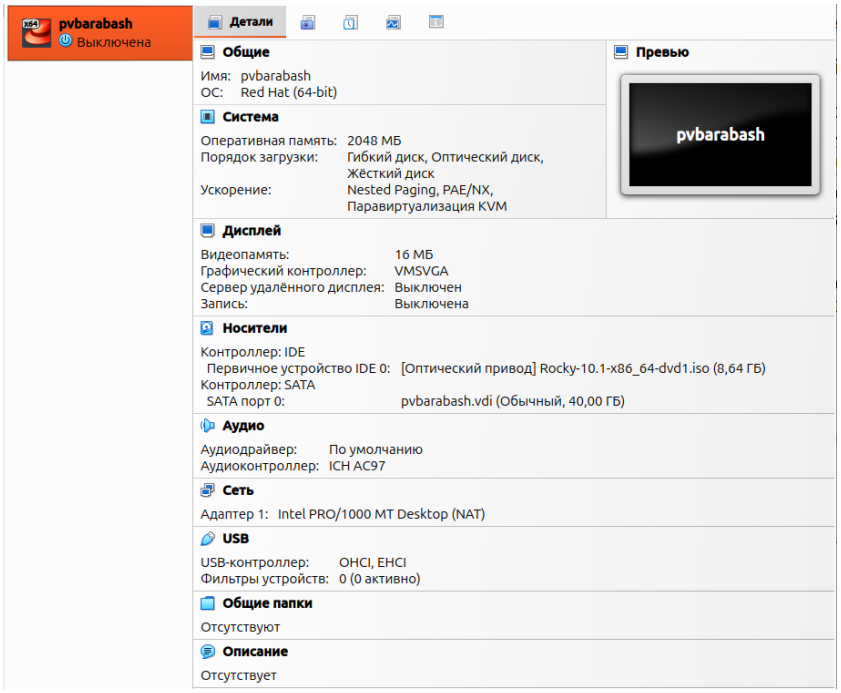

Рис. 2.1: Создание новой виртуальной машины

Задание 2. Запустите виртуальную машину. Настроить всё необходимое перед установкой операционной системы.

Я выбрала английский язык в качестве языка интерфейса (рис. [2.2]). В качестве базового окружения выбрала Server with GUI , а в качестве дополнения — Development Tools (рис. [2.3]).

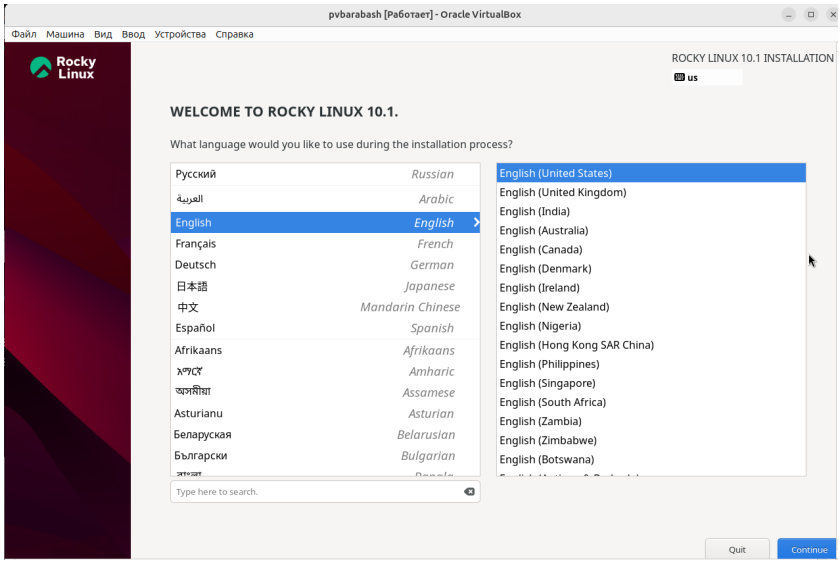

Рис. 2.2: Выбор языка в качестве языка интерфейса

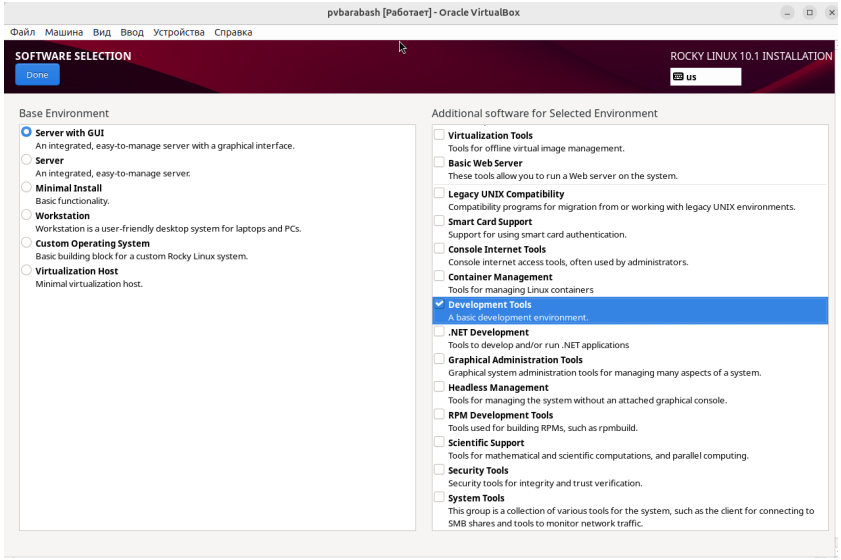

Рис. 2.3: Выбор базового окружения и дополнения

Я отключила KDUMP (рис. [2.4]).

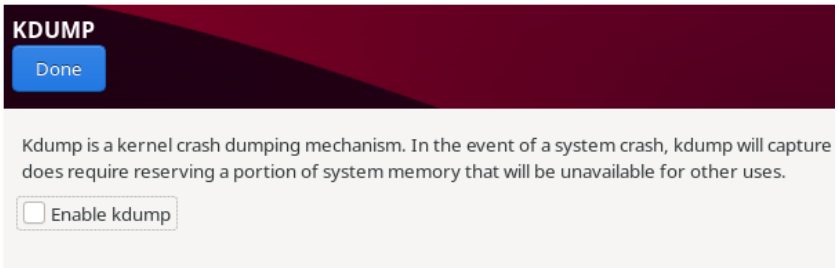

Рис. 2.4: Отключение KDUMP

Место установки ОС оставьте без изменения. Добавила пользователя и суперпользователя, тем самым настроив всё необходимое (рис. [2.5]).

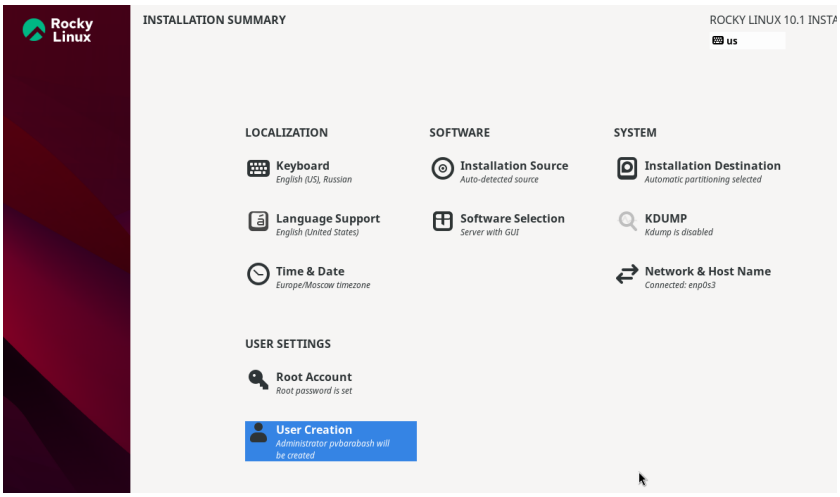

Рис. 2.5: Готовые настройки перед установкой ос

Я установила дистрибутив Rocky операционной системы Linux (рис. [2.6]).

Рис. 2.6: Законченная установка

Задание 3. Дождитесь загрузки графического окружения и откройте терминал. В окне терминала проанализируйте последовательность загрузки системы, выполнив команду dmesg. Получите следующую информацию: 1. Версия ядра Linux (Linux version). 2. Частота процессора (Detected Mhz processor). 3. Модель процессора (CPU0). 4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available). 5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected). 6. Тип файловой системы корневого раздела. 7. Последовательность монтирования файловых систем.

Я использовала шаблон команды поиска: dmesg | grep -i “то, что ищем”.

1. Версия ядра Linux: 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (рис. [2.7]).

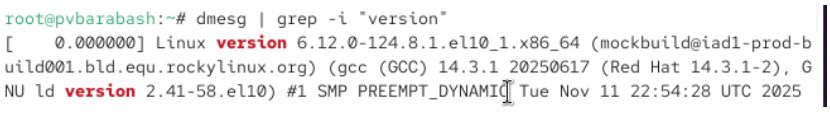

Рис. 2.7: Версия ядра Linux

2. Частота процессора: 2595.160 MHz (рис. [2.8]).

```
root@pvbarabash:~ — -bash
root@pvbarabash:~# dmesg | grep -i "processor"
[    0.000011] tsc: Detected 2595.160 MHz processor
```

Рис. 2.8: Частота процессора

3. Модель процессора: AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx (рис. [2.9]).

```
root@pvbarabash:~# dmesg | grep -i "cpu0"
[    0.203551] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx (fam
ily: 0x17, model: 0x18, stepping: 0x1)
root@pvbarabash:~#
```

Рис. 2.9: Модель процессора

4. Объем доступной оперативной памяти: 1950408K (рис. [2.10]).

```
[    0.217299] Memory: 1950408K/2096696K available (18432K kernel code, 5804K rw
data, 14268K rodata, 4344K init, 6696K bss, 142932K reserved, 0K cma-reserved)
```

Рис. 2.10: Объем доступной оперативной памяти

5. Тип обнаруженного гипервизора: KVM (рис. [2.12]).

```
root@pvbarabash:~# dmesg | grep -i "hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рис. 2.11: Запуск liveinst

6. Тип файловой системы корневого раздела: XFS (рис. [2.12]).

7. Последовательность монтирования файловых систем: сначала dm-0, затем sda2 (рис. [2.12]).

```
root@pvbarabash:~# dmesg | grep -i "hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рис. 2.12: Файловые системы

3 Ответы на вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Системное имя, идентификатор пользователя, идентификатор группы, полное имя, домашний каталог, командная оболочка.

2. Укажите команды терминала и приведите примеры.

Для получения справки по команде используется команда man, например, чтобы посмотреть руководство по команде man нужно ввести команду man man.

Для перемещения по файловой системе используется команда cd, например, чтобы перейти в каталог Загрузки, нужно ввести команду cd home/Загрузки.

Для просмотра содержимого каталога используется команда ls, например, чтобы посмотреть содержание каталога Загрузки, нужно ввести команду ls home/Загрузки.

Для определения объёма каталога используется команда du, например, чтобы посмотреть объём каталога Загрузки, нужно ввести команду du home/Загрузки.

Для создания каталогов используется команда mkdir (например, при использовании команды mkdir home/pvbarabash будет создан каталог pvbarabash), для удаления пустого каталога используется команда rmdir (например, rmdir pvbarabash), если каталог не пустой, то система выдаст ошибку. Для удаления каталога с файлами необходимо использовать команду rm -R, которая рекурсивно удаляет всё содержимое (например, rm -R pvbarabash).

Для создания файлов используется команда touch, например touch text.txt. Для удаления используется команда rm, например rm text.txt.

Для задания определённых прав на файл/каталог используется команда chmod, например chmod 750 text.txt.

Для просмотра истории команд используется команда history, например, чтобы посмотреть историю команд для терминала запускается просто команда history.

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система — это структура, используемая операционной системой для организации и управления файлами на устройстве хранения, например на жестком диске, твердотельном накопителе (SSD) или USB-накопителе.

XFS — для больших хранилищ, хорошо работает с крупными файлами.

ext2/ext3/ext4 — стандартные для Linux. ext4 — самая распространённая: поддерживает большие файлы, журналирование, высокую скорость.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Для просмотра подмонтированных файловых систем используется команда findmnt.

5. Как удалить зависший процесс? Чтобы удалить зависший процесс, нужно нажать клавиши Alt+F4 или Alt+Fn+F4.

4 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину и настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.